

PROJETO SISTEMAS DIGITAIS

PARTE 1: LÓGICA COMBINACIONAL

1. Características básicas

ENTRADAS:

- A (5 bits) => números decimais positivos de 0 a 9
- B (5 bits)
- Opcode (4 bits)

SAÍDAS:

- Resultado (5 bits)
- Zero (1 bit)
- Carry (1 bit)

2. As 8 operações

OPCODE	OPERAÇÃO	TIPO
0000	A+B (soma)	aritmética
0001	A-B (subtração)	aritmética
0010	A AND B (and)	lógica
0011	A OR B (or)	lógica
0100	A XOR B (xor)	lógica
0101	NOT A (negação de A)	lógica
0110	NOT B (negação de B)	lógica
0111	A+1 (incremento de A)	aritmética
1000	B+1 (incremento de B)	aritmética

3. Valores para teste

ENTRADAS:

A = 00101 = +5

B = 00100 = +4

4. Testando

OPCODE: 0000

OPERAÇÃO: soma

$(+5) + (+4) = +9$

$00101 + 00100$

$= 01001 = +9$ 

RESULTADO: 01001

CARRY: 0

ZERO: 0

OPCODE: 0001

OPERAÇÃO: subtração

$(+5) - (+4) = +1$

$00101 - 00100 \Rightarrow$ precisa de mais duas operações:

not B: $00100 = 11011$

incremento de B: $11011 + 1 = 11100$

faz a soma $(+5) + (-4)$:

$00101 + 11100$

$= 1\ 00001 = +1$ 

RESULTADO: 00001

CARRY: 1 (ignora-se, pois estamos trabalhando com números em Complemento de 2)

ZERO: 0

OPCODE: 0010

OPERAÇÃO: and

A (00101) AND B (00100)

$0 \wedge 0 = 0$

$0 \wedge 0 = 0$

$1 \wedge 1 = 1$

$0 \wedge 0 = 0$

$1 \wedge 0 = 0$

RESULTADO: 00100 = +4

ZERO: 0

OPCODE: 0011

OPERAÇÃO: or

A (00101) OR B (00100)

$$0 \vee 0 = 0$$

$$0 \vee 0 = 0$$

$$1 \vee 1 = 1$$

$$0 \vee 0 = 0$$

$$1 \vee 0 = 1$$

RESULTADO: 00101 = +5

ZERO: 0

OPCODE: 0100

OPERAÇÃO: xor

A (00101) XOR B (00100)

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

RESULTADO: 00001 = +1

ZERO: 0

OPCODE: 0101

OPERAÇÃO: not A

NOT A (00101)

RESULTADO: 11010

ZERO: 0

OPCODE: 0110

OPERAÇÃO: not B

NOT B (00100)

RESULTADO: 11011

ZERO: 0

OPCODE: 0111

OPERAÇÃO: incremento de A

$(+5) + 1 = +6$

$00101 + 1 = 00110 = +6$ 

RESULTADO: 00110

CARRY: 0

ZERO: 0

OPCODE: 1000

OPERAÇÃO: incremento de B

$(+4) + 1 = +5$

$00100 + 1 = 00101 = +5$ 

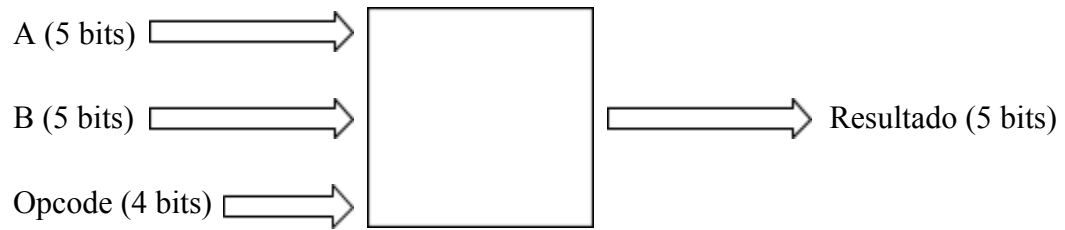
RESULTADO: 00101

CARRY: 0

ZERO: 0

5. Diagrama

ULA 5 bits



Flags:

Zero →→→ [LED]

Carry →→→ [LED]